**Institute of**
**Computer and Communication Technology**
Technische Hochschule Köln
Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (IME)
Laboratorium für Grundgebiete der Elektrotechnik ZS 6 - 7

# Elektrotechnische Grundlage

**Prof. Dr. Kreisköther**
**Prof. Dr. Poggemann**
**Prof. Dr. Ruelberg**

**Wintersemester**

| | |
|---|---|
| **Versuch 1** | **Spannung, Strom, Widerstand, Strom- und Spannungsmessung** |
| Versuch 2 | Messung an nichtlinearen Widerständen<br>Messungen zeitveränderlicher Größen mit dem Oszilloskop |
| Versuch 3 | Messungen zeitveränderlicher Größen mit dem Oszilloskop<br>Bestimmung von Impedanzen |

| Nachname, Vorname: | Matr. Nr.: |
|---|---|
| | |

# 1. Einführung

Sie haben in der Vorlesung "Elektrotechnische Grundlagen" die grundlegenden Größen Spannung, Strom und Widerstand kennengelernt. In diesem Praktikum werden Sie diese Größen praktisch erfahren.
Hierfür bauen Sie kleine Schaltungen auf, die Sie durchmessen. Die Messwerte tragen Sie in Tabellen ein. Danach zeichnen Sie die Messwerte gut sichtbar in die nachfolgenden Diagramme als Kreuze ein. Die im Diagramm eingezeichneten Messwerte verbinden Sie zu einer Geraden oder Kurve.
In diesem Präsenzversuch werden lineare und nichtlineare Zusammenhänge zwischen den Größen Strom, Spannung und Widerstand betrachtet.

In diesem Versuch wird ausschließlich mit einer Gleichspannungsquelle gearbeitet.

Sie bauen kleine Schaltungen auf, die aus den folgenden Messgeräten und Komponenten bestehen:
**Gleichspannungsquelle, Spannungsmesser (Voltmeter), Strommesser (Amperemeter) und Widerstandsdekade.**
Zur Vorbereitung auf das Praktikum gehört neben dem Durcharbeiten des Praktikumsberichtes, die schriftliche Vorbereitung als auch das Verständnis mit dem Umgang der Einzelkomponenten! In der beigehefteten Gerätekunde werden alle Messgeräte und Komponenten beschrieben.
Ferner benötigen Sie im Praktikum Ihre vorbereiteten Praktikumsunterlagen (Papierform), Taschenrechner, Kugelschreiber oder Füller, Bleistift, Radiergummi und Lineal.

# 2. Grundlagen elektrischer Stromkreise und deren Messung

Soll von einem Widerstand gleichzeitig die anliegende Spannung und der durchfließende Strom gemessen werden, so existieren zwei verschiedene Messschaltungen (A, B):

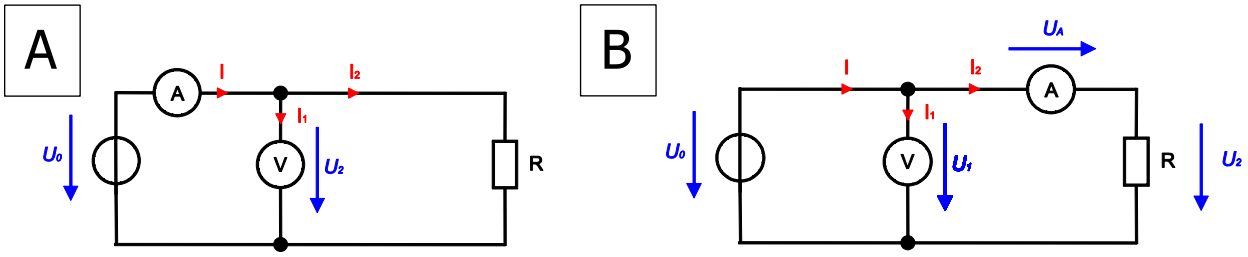



Abbildung 1: Spannungsrichtige Schaltung und stromrichtige Schaltung

In der Schaltung A wird die wahre Spannung $U_2$ über den Widerstand *R* richtig gemessen. Der Strom $I = I_1 + I_2$ teilt sich am Knoten in $I_1$ und $I_2$ auf. Der gemessene Strom $I$ ist somit um $I_1$ größer. Bei dieser Messschaltung entsteht somit ein *systematischer Fehler* bezüglich der Strommessung. Diese Messung wird als *spannungsrichtige* Messung bezeichnet.

In der Schaltung B wird der wahre Strom $I_2$ durch den Widerstand *R* richtig gemessen. Die gemessene Spannung $U_1 = U_A + U_2$ ist um $U_A$ größer. Bei dieser Messschaltung entsteht somit auch ein *systematischer Messfehler* bezüglich der Spannungsmessung. Diese Messung wird als *stromrichtige* Messung bezeichnet.

Durch die richtige Wahl einer der beiden Schaltungen kann der Messfehler minimiert werden.

# 3. Messungen

## 3.1 Widerstandsgerade

Ihre erste Aufgabe besteht darin, von zwei Widerständen $R_1 = 100\ \Omega$ und $R_2 = 200\ \Omega$ die *U-I*-Kennlinie aufzunehmen.

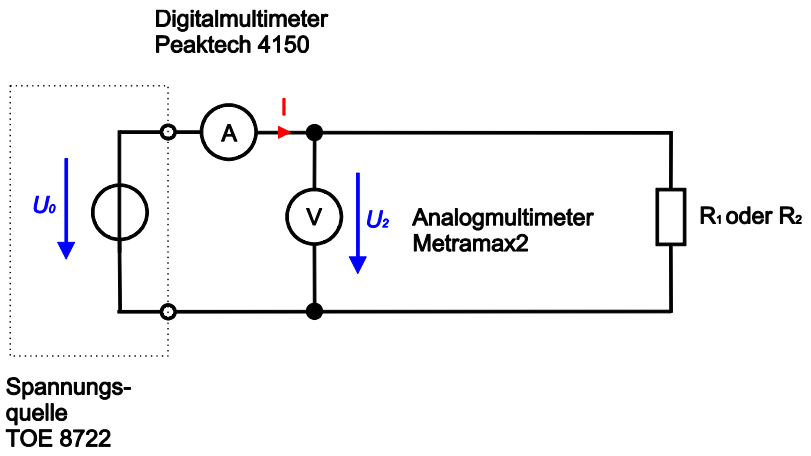



Abbildung 2: Schaltung für U-I Kennlinie

**Schritte zur Versuchsdurchführung**

- **Kurzschlussstrom-Einstellung des Netzgeräts TOE 8722**
  Bevor Sie mit dem Aufbau der Schaltung beginnen, ist der Kurzschlussstrom des Netzgerätes zu begrenzen. Die Ausgangsbuchsen sind nicht beschaltet! Stellen Sie die Spannung $U_0$ mit dem VOLTAGE-Knopf auf einen Wert von **ca. 4 V** ein (Anzeige: 04.0). Danach schließen Sie die beiden Ausgangsbuchsen kurz. Die rote LED-Leuchte CC (Constant Current) geht an. Danach den Schiebeschalter neben der LCD-Anzeige von V(Volt) auf A(Ampere) stellen. Sie können nun den Kurzschlussstrom $I_0$ der Strombegrenzung mit dem CURRENT-Knopf auf ca. 200 mA einstellen (Anzeige: 0.20).
- Bauen Sie nun die skizzierte Schaltung auf. Gehen Sie systematisch vor! Beginnen Sie bei der roten Netzteilbuchse (Pluspol + ) und stecken Sie eine rote Labormessleitung ein, die Sie am anderen Ende mit dem Ampere-Meter verbinden. Die Rückleitung zur blauen Netzteilbuchse (Minuspol - ) wird mit einer blauen oder schwarzen Labormessleitung verbunden. Die verschiedenen Farben der Leitungen dienen zur besseren Übersicht in Ihrer Schaltung.
- Die Widerstände werden mit der Widerstandsdekade realisiert und müssen mit den Schiebeschaltern eingestellt werden.
- Stellen Sie die jeweiligen Spannungen $U_2$ durch Veränderung der Spannung $U_0$ am Labornetzteil ein. Die Spannung wird mit dem Digital-Multimeter gemessen. Negative Spannungen können Sie einfach durch Vertauschung der Netzteilbuchsen erreichen. Sie müssen aber dann auch vom Voltmeter die Anschlüsse vertauschen!

- Messen Sie die Ströme $I$ mithilfe des Digital-Multimeters. Der Messbereich ist auf 200 mA einzustellen.
- Tragen Sie die Messwerte in die Tabellen 1 und 2 ein.

Werten Sie die gemessenen Werte sofort aus und zeichnen Sie die Widerstandsgerade.

**Praktikumsvorbereitung**

Berechnen Sie die Werte für die Ströme I, die sich bei der vorgegeben Spannung aus Tabelle 1 und 2 ergeben.

| $U_2$[V] | +12 | +8 | +4 | 0 | -4 | -8 | -12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I[mA] berechnet | | | | | | | |
| I[mA] gemessen | | | | | | | |

Tabelle 1: Verhältnis zwischen Spannung und Strom bei einem Widerstand von $R_1 = 100\ \Omega$

| $U_2$[V] | +12 | +8 | +4 | 0 | -4 | -8 | -12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I[mA] berechnet | | | | | | | |
| I[mA] gemessen | | | | | | | |

Tabelle 2: Verhältnis zwischen Spannung und Strom bei einem Widerstand von $R_2 = 200\ \Omega$

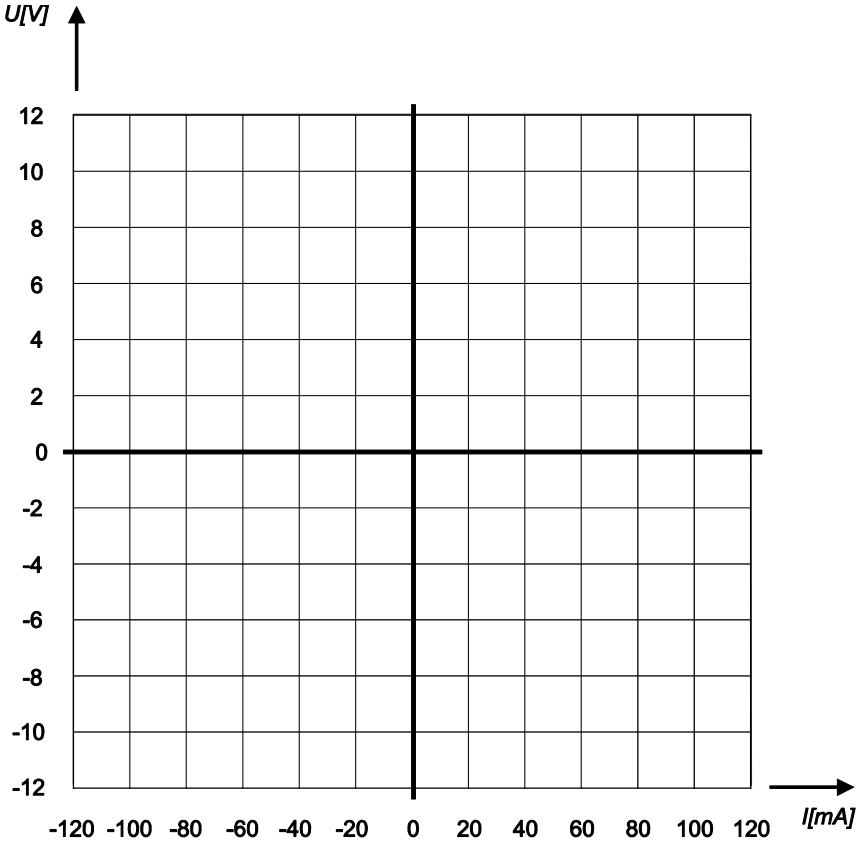


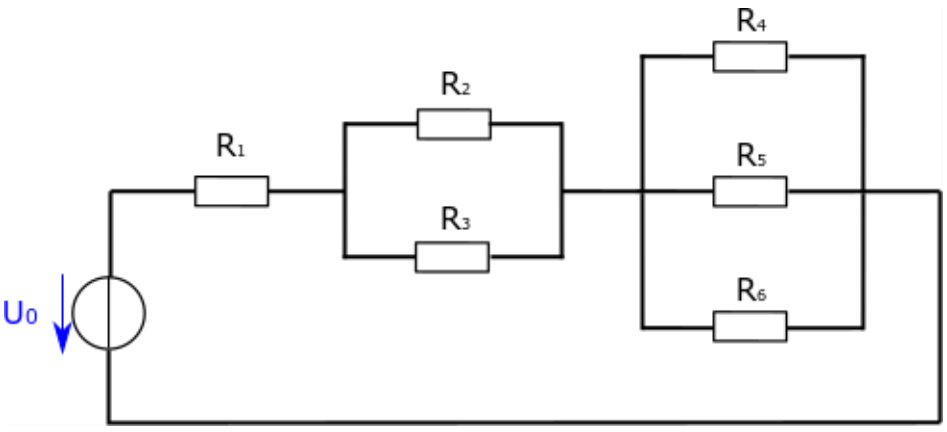

Abbildung 3: Widerstandsgerade $R_1 = 100\ \Omega$ und $R_2 = 200\ \Omega$

- Tragen Sie in das I-U-Diagramm die Wertepaare $U_2$, $I$ ein (Messpunkte als Kreuze deutlich kennzeichnen!).
- Zeichnen Sie die Widerstandsgerade für $R_1$und $R_2$ mit Lineal und Bleistift ein, nicht frei Hand!

## 3. Analyse eines Netzwerkes aus Widerständen durch Rechnung

Praktikumsvorbereitung

Gegeben sei ein Netzwerk wie folgt dargestellt.




$U_0 = 11V$

$R_1 = 80\Omega$

$R_2 = 150\Omega$
$R_3 = 250\Omega$

$R_4 = 120\Omega$
$R_5 = 240\Omega$
$R_6 = 360\Omega$

Abbildung 4: Netzwerk aus Widerständen

Bestimmen Sie theoretisch alle sinnvollen Ströme und Spannungen. Beachten Sie dabei, dass es sich um eine Reihenschaltung aus Parallelschaltungen handelt.

## 3.3 Analyse eines Netzwerkes aus Widerständen mit Hilfe von Messungen

Gegeben sei ein Netzwerk wie folgt dargestellt.

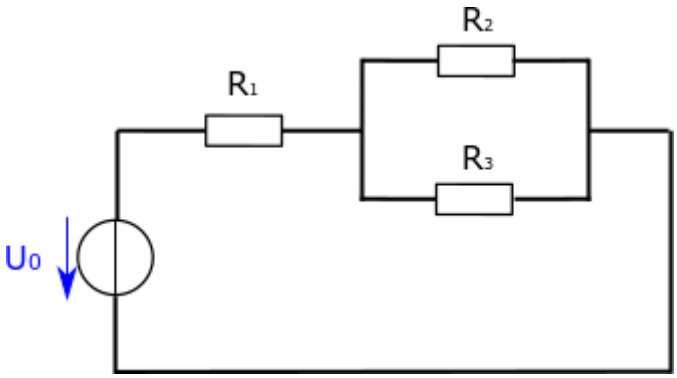



Abbildung 5: Netzwerk aus Widerständen

$U_0 = 10\ V$

$R_1 = 160\ \Omega$ $R_2 = 300\ \Omega$ $R_3 = 500\ \Omega$

Ermitteln Sie nun mit Hilfe der Messgeräte von der Firma Voltcraft (Batteriebetriebes Multimeter) und Peaktech 4150 (netzbetriebenes Multimeter) die Ströme und Spannungen der Schaltung und tragen Sie diese nachfolgend ein.

Kontrollieren Sie Ihre Messergebnisse der Abbildung 5 durch Berechnung der Ströme und Spannungen. Stimmen Ihre Messungen?

## 3.4 Reale Spannungsquelle

Die reale Spannungsquelle der Elektrotechnik besteht aus einer idealen Spannungsquelle und einem Innenwiderstand. Wir können mit unserem Netzteil so eine reale Spannungsquelle realisieren. Den Innenwiderstand können wir einfach mit einem normalen Widerstand der Widerstandsdekade in Reihe zur idealen Spannungsquelle schalten.
In diesem Versuch sollen Sie die Arbeitsgerade einer realen Spannungsquelle bestimmen.

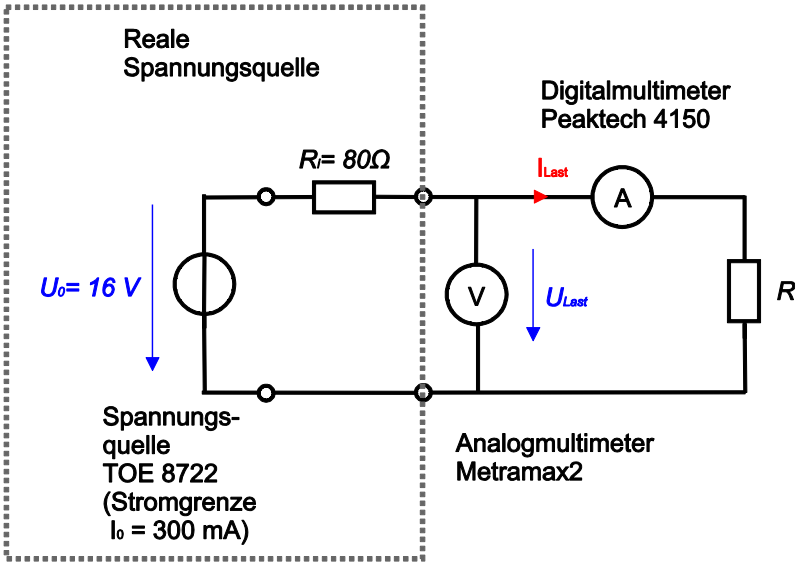



Abbildung 6: Reale Spannungsquelle

**Praktikumsvorbereitung**

Berechnen Sie für den jeweiligen Strom $I_{Last}$ die Werte für den Widerstand $R$ und tragen Sie die Werte in die nachfolgende Tabelle ein.

| $I_{Last}$ | 0 mA | 40 mA | 80 mA | 120 mA | 160 mA |
|---|---|---|---|---|---|
| $R$ berechnet | | | | | |
| $R$ eingestellt | | | | | |
| $U_{Last}$ gemessen | | | | | |

Tabelle 3: Verhältnis zwischen Spannung und Strom bei einer realen Spannungsquelle

## Schritte zur Versuchsdurchführung

- Stellen Sie zuerst die Leerlaufspannung $U_0 = 16\,\mathrm{V}$ und den Kurzschlussstrom $I_0 = 300\,\mathrm{mA}$ ein.
- Stellen Sie die in der Tabelle angegebenen Stromwerte $I_{Last}$ mit dem Widerstand $R$ der Widerstandsdekade ein.
- Notieren Sie die Widerstandswerte $R$ und die Spannungen $U_{Last}$.
- Tragen Sie in das U-I-Diagramm die Wertepaare $U_{Last}$, $I_{Last}$ ein (Messpunkte als Kreuze deutlich kennzeichnen!).
- Tragen Sie zusätzlich die Punkte $U_{Last} = 0\mathrm{V}$, $I_{Last} = 0\,\mathrm{mA}$ als rechnerische Werte deutlich ein.
- Zeichnen Sie durch die Messpunkte mit einem Lineal die Arbeitsgerade für diese Quelle ein.

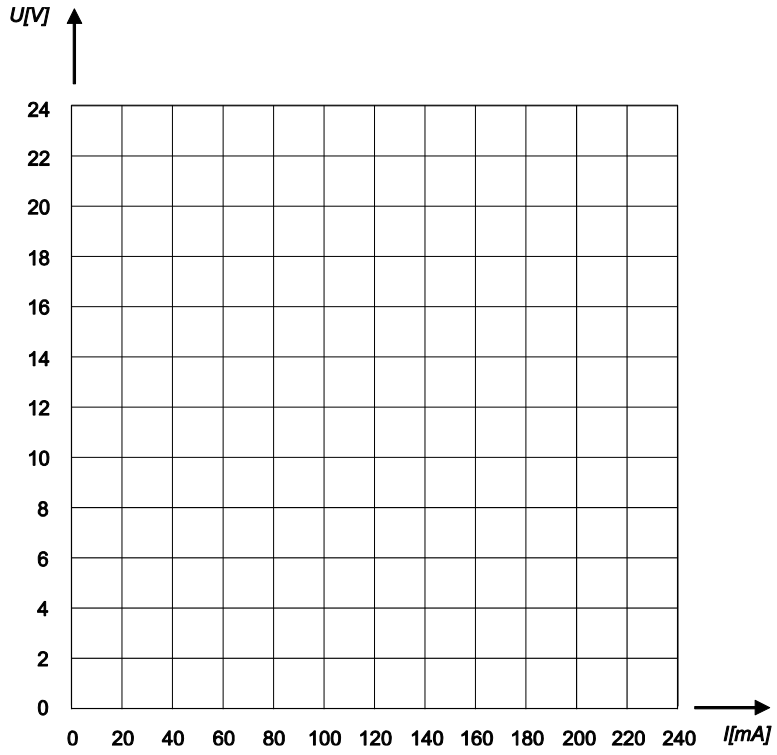



Abbildung 7: Widerstandsgerade einer realen Spannungsquelle

## 3.5 Parallelschaltung von Spannungsquellen

Wenn wir zwei ideale Spannungsquellen $R_{i1} = R_{i2} = 0\,\Omega$ parallel schalten und die Spannungen $U_{01}$ und $U_{02}$ sind **nicht identisch,** so ergibt sich folgender Ausgleichsstrom zwischen den beiden Quellen: $I = (U_{01} - U_{02})/R_{i\,gesammt} \rightarrow \infty$ da $R_{igesamt} = R_{i1} + R_{i2} = 0\,\Omega$ (Kurzschluss!).
**Schlussfolgerung:**
**Wir dürfen ideale Spannungsquellen nicht parallel schalten!**
Reale Spannungsquellen $R_i \neq 0\Omega$ können wir parallel schalten, müssen aber an den Ausgleichsstrom von $I = (U_{01} - U_{02})/R_{igesamt}$ mit $R_{igesamt} = R_{i1} + R_{i2}$ denken.

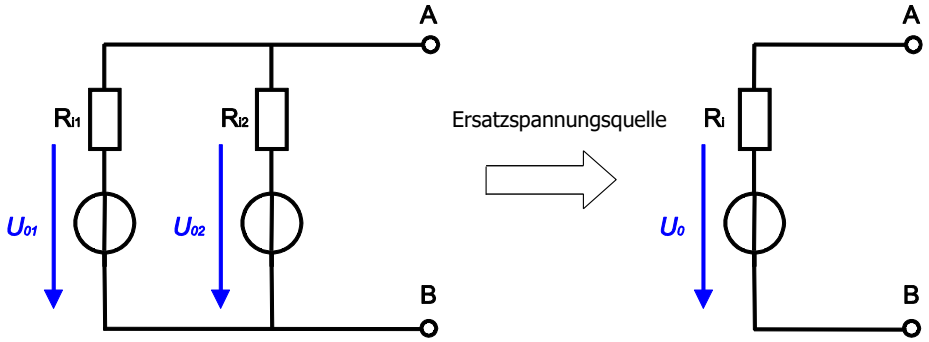



Abbildung 8: Spannungsquellen parallel geschaltet und die dazugehörige Ersatzspannungsquelle

Schalten wir zwei oder mehrere reale Spannungsquellen parallel, so können wir diese in eine Ersatzschaltung umwandeln. Diese Ersatzschaltung besteht aus einer Spannungsquelle $U_0$ und einem Innenwiderstand $R_i$. Beide Schaltungen in Abbildung 8 verhalten sind bezüglich der Klemmen A und B gleich, wir können die linke Schaltung durch die rechte ersetzen.

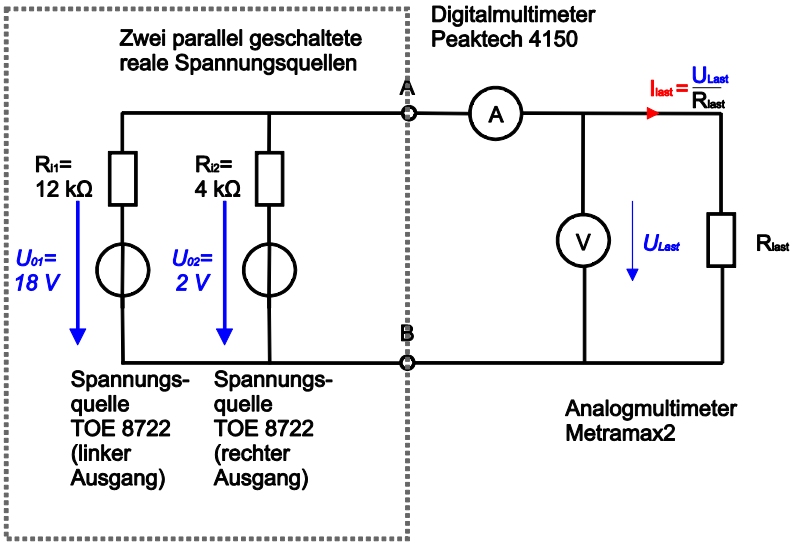



Abbildung 9: Zwei Spannungsquellen parallel geschaltet mit Lastwiderstand $R_{Last}$

## Schritte zur Versuchsdurchführung

- Bauen Sie die Schaltung nach Abbildung 9 auf.
- Stellen Sie mit dem Lastwiderstand $R_{Last}$ die in der Tabelle 4 angegebenen Spannungswerte $U_{Last}$ ein und tragen Sie die zugehörigen Werte $R_{Last}$ und $I_{Last}$ ein. Die Spannung $U_L$ ist die Leerlaufspannung, also die Spannung, bei der der Lastwiderstand $R_{Last}$ nicht verschaltet ist (hochohmig).
- Die Spannungen $U_L$(Leerlaufspannung) und $\frac{1}{2}U_L$ sowie der Strom $I_{Last}$ bei $\frac{1}{2}U_L$ sind besonders interessant.

| $U_{Last}$ [V] | $U_L =$ | $\frac{3}{4}U_L =$ | $\frac{1}{2}U_L =$ | $\frac{1}{4}U_L =$ | $\frac{1}{10}U_L =$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_{Last}[\Omega]$ | $\infty$ | | | | |
| $I_{Last}[mA]$ | 0 | | | | |

Tabelle 4: Parallelschaltung zweier Spannungsquellen

- Tragen Sie in das folgende Diagramm die Wertepaare $U_{Last}$und $I_{Last}$ aus der obigen Tabelle ein. Ziehen Sie mit einem Lineal eine Gerade durch die Wertepaare.

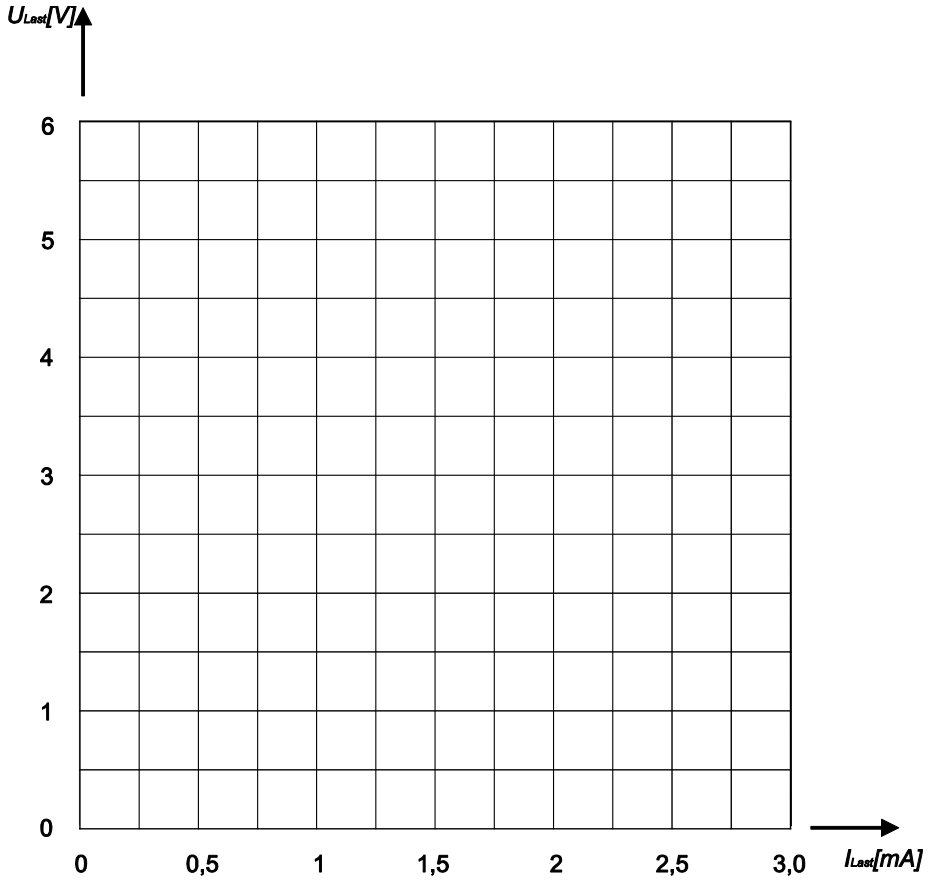



Abbildung 10: Widerstandsdiagramm der Parallelschaltung zweier Spannungsquellen

- Mit den Werten $U_L$, $R_i$ und $I_k$ können Sie die Elemente der Ersatzspannungsquelle ermitteln.
- Die Leerlaufspannung $U_L$ ist der Schnittpunkt der $U_{Last}$- Achse mit der einzuzeichnenden Geraden. Der Kurzschlussstrom $I_k$ ist der Schnittpunkt der Geraden mit der $I_{Last}$ *-Achse.*
- Der Innenwiderstand der Ersatzspannungsquelle ist die Steigung der Geraden.

$$R_i = -\frac{\Delta U_{Last}}{\Delta I_{Last}} \quad \text{oder} \quad R_i = \frac{U_L}{I_k}$$

| | | |
|---|---|---|
| $U_L =$ | $I_k =$ | $R_i =$ |

Tabelle 5: Kennwerte Ersatzspannungsquelle

Sie haben jetzt die Werte der Ersatzspannungsquelle $U_L$, und $R_i$ bestimmt. Wenn Sie mit diesen Werten eine neue Schaltung aufbauen, dann sollte sich diese neue Schaltung sehr ähnlich wie die alte Schaltung verhalten.

Tragen Sie den Innenwiderstand $R_i$ und die Leerlaufspannung $U_0$ in die folgende Schaltung ein und bauen Sie diese Schaltung auf.

Messen Sie die Schaltung wie die letzte Schaltung durch und tragen Sie die Messwerte in die folgende Tabelle ein.

Vergleichen Sie die Messwerte der Schaltung mit den zwei Spannungsquellen mit der Ersatzspannungsquelle.

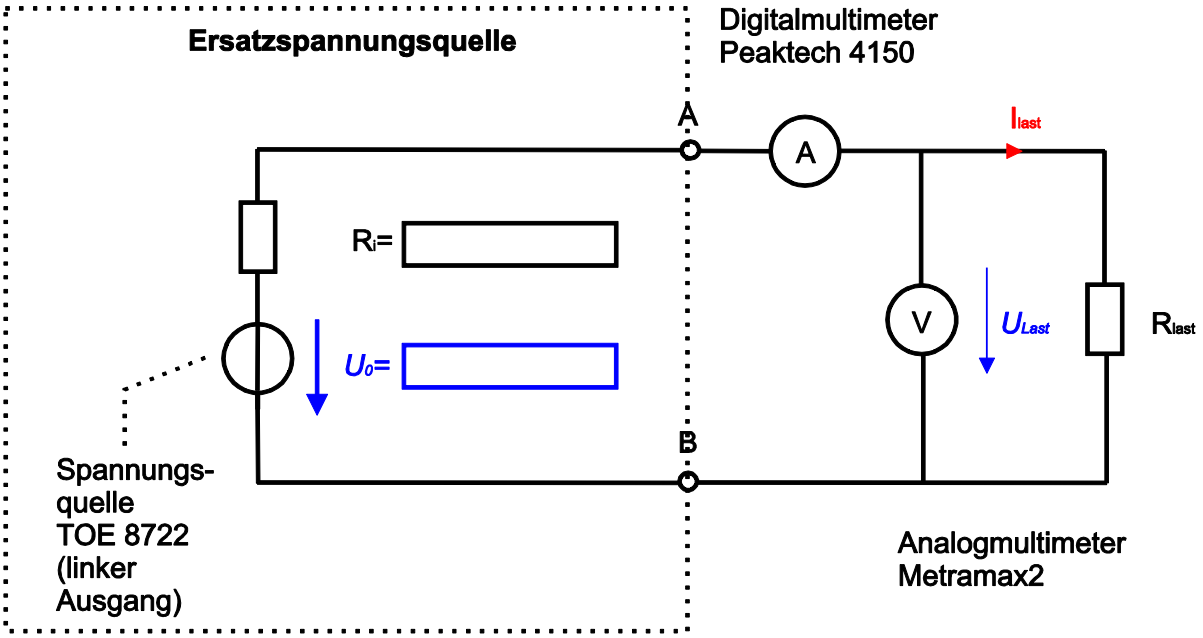



Abbildung 11: Ersatzspannungsquelle

| $U_{Last}$ | $U_L =$ | $\frac{3}{4}U_L =$ | $\frac{1}{2}U_L =$ | $\frac{1}{4}U_L =$ | $\frac{1}{10}U_L =$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_{Last}$ | | | | | |
| $I_{Last}$ | | | | | |

Tabelle 6: Vergleichstabelle der Ersatzspannungsquelle

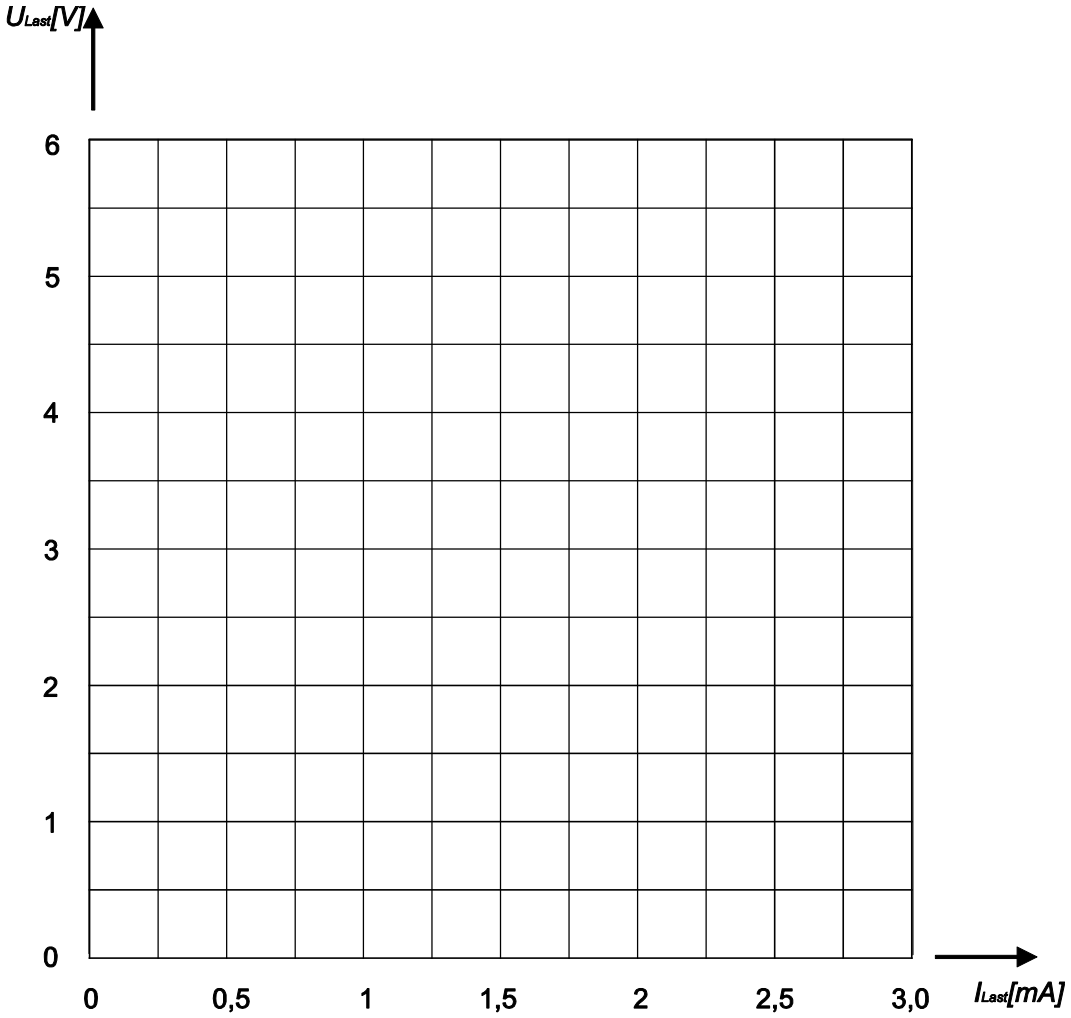



Abbildung 12: Widerstandsdiagramm der Parallelschaltung zweier Spannungsquellen

## 3.6 Strommessung durch Spannungsmessung

Abb. 13 zeigt ein einfaches Netzwerk mit zwei Spannungsquellen $U_0$ und $U_1$ sowie drei Widerständen $R_0$, $R_1$ und $R_2$. Man kann sich $R_2$ als einen aus zwei Quellen gespeisten Verbraucher vorstellen. (Im Auto bilden Batterie und Lichtmaschine die beiden Quellen die gesamte elektrische Einrichtung ist im Widerstand $R_2$ zusammengefasst.) Für die Ströme gilt die Knotenpunktregel:

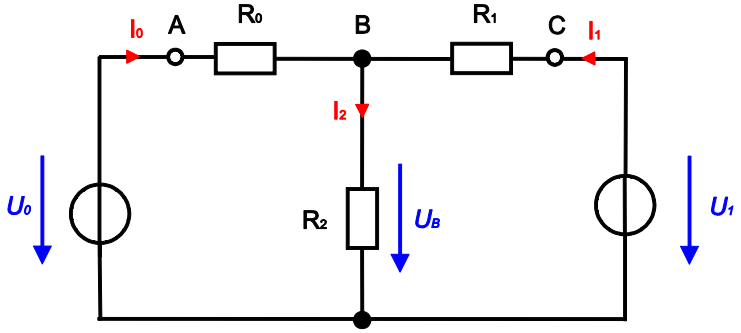



Abbildung 13:Strommessung durch Spannungsmessung

$$I_0 + I_1 = I_2$$

Die Ströme $I_0, I_1$ und $I_2$ lassen sich aus den gemessenen Spannungswerten $U_0$, $U_B$ und $U_1$ ableiten, wenn $R_0$, $R_1$ und $R_2$ bekannt sind

Für die Spannung $U_B$ ergibt sich:

$$U_B = \frac{(U_0 R_1 + U_1 R_0) R_2}{R_1 R_2 + R_0 R_2 + R_0 R_1}$$

Stellen Sie beide Kanäle auf den maximalen Strom ein. Drehen Sie dafür den rechten Drehknopf Stromgrenze bis zum Anschlag nach rechts, so dass die Stromgrenze bei ca. 1 A liegt. Verbinden Sie die Platine in der in Abb. 14 angegebenen Weise mit den beiden Kanälen des Netzgerätes. Stellen Sie am linken Kanal die Spannung von $U_0 = 9\,V$ ein. Stecken Sie die 24 Ω Einheit zuerst auf die Klemmen des rechten Kanals. Dieser Widerstand bleibt bei der Auswertung der Ergebnisse unberücksichtigt, da er direkt parallel zur Spannungsquelle liegt. Der 24 Ω -Widerstand sorgt nur dafür, dass der Strom immer aus dem Netzgerät *herausfließt* und nur diese Stromrichtung ist möglich. Im Punkt A oder C sind dann beide Stromrichtungen möglich.

Für $U_1 < U_0$: 24 Ω Einheit auf den rechten Kanal stecken.
Für $U_1 > U_0$: 24 Ω Einheit auf den linken Kanal stecken.

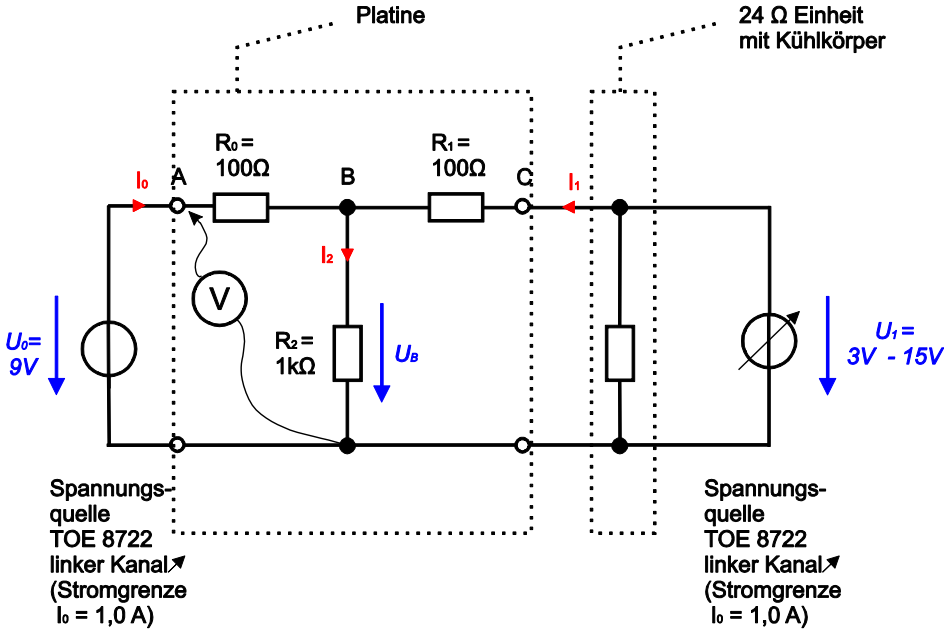



Abbildung 14: Strommessung durch Spannungsmessung

Die Spannung $U_1$ wird wie in der Tabelle eingestellt. Dabei werden jeweils die Spannungen an den Punkten A, B und C protokolliert.

| $U_1$ | $3\ V$ | $6\ V$ | $9\ V$ | $12\ V$ | $15\ V$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_A$ | | | | | |
| $U_B$ | | | | | |
| $U_C$ | | | | | |
| $I_0$ Zu Hause | | | | | |
| $I_1$ Zu Hause | | | | | |
| $I_2$ Zu Hause | | | | | |

Tabelle 7: Strommessung durch Spannungsmessung

# 4. Nachbereitung des Praktikums

Nach dem Praktikum sollen Sie sich noch einmal mit den Ergebnissen Ihrer Experimente beschäftigen. Damit Ihnen das leichter fällt, haben wir für Sie Fragen zu den einzelnen Experimenten formuliert. Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich. Zum nächsten Praktikumstermin legen Sie die Ausarbeitung dem Praktikumsbetreuer vor. Ist die Ausarbeitung richtig und vollständig, bekommen Sie das Endtestat für diesen Versuch.
**Unleserliche Ausarbeitungen werden nicht angenommen! Antworten Sie in vollständigen Sätzen! Wenn Sie Geraden zeichnen, benutzen Sie ein Lineal. Kurven werden mit einem Kurvenlineal gezeichnet! Kopien werden nicht anerkannt! Herleitungen müssen nachvollziehbar sein!**

## 4.1 Aufgabe zur Widerstandsgeraden

Erläutern Sie, warum der Strom $I$ in Abbildung 1 B auf Seite 3 nicht nach der Formel $I = I_1 + I_2$ korrigiert werden muss, wenn der Widerstand $R$ deutlich kleiner ist als der Innenwiderstand des Spannungsmessgerätes? Es folgt hier Ihr Text:

## 4.3 Aufgabe zur Parallelschaltung zweier realen Spannungsquellen

Bestimmen Sie rechnerisch aus der Parallelschaltung der zwei realen Spannungsquellen von Abbildung 9 die neue Ersatzspannungsquelle.